

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Coordenades i Funcions (Reforç)	Data:

PART 1: SITUAR PUNTS AL PLA

Recorda!

Les coordenades són com l'adreça d'un punt: (x, y) .

- El primer número (**x**): Dreta (+) o Esquerra (-).
- El segon número (**y**): Dalt (+) o Baix (-).

Molt Important!

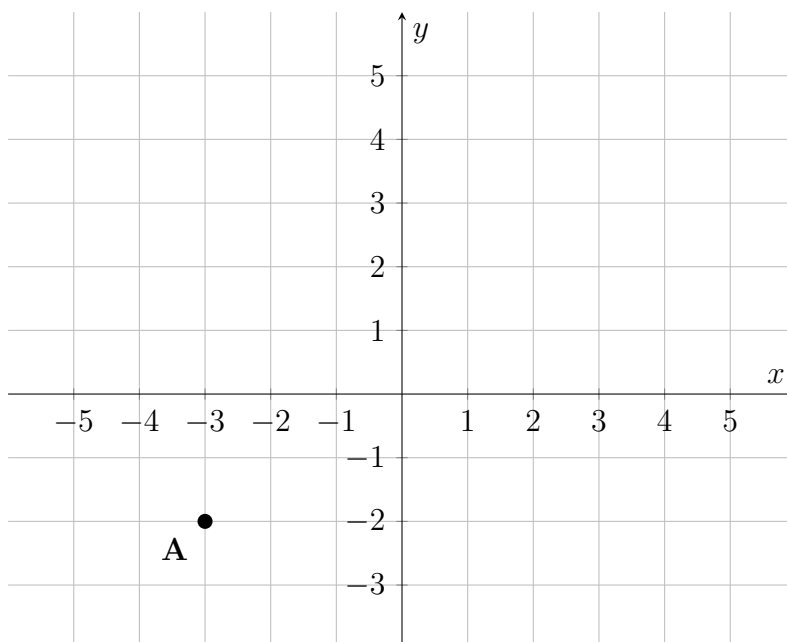
Sempre que dibuixis un punt a la graella, **no oblidis escriure la seva lletra al costat!**
Si no, després no sabràs quin és cadascun.

1. La Casa

Situa els punts següents a la graella i uneix-los en aquest ordre amb un regle.

Hem dibuixat el primer punt $A(-3, -2)$ per ajudar-te a començar!

$A(-3, -2) \rightarrow B(3, -2) \rightarrow C(3, 2) \rightarrow D(0, 5) \rightarrow E(-3, 2) \rightarrow A(-3, -2)$



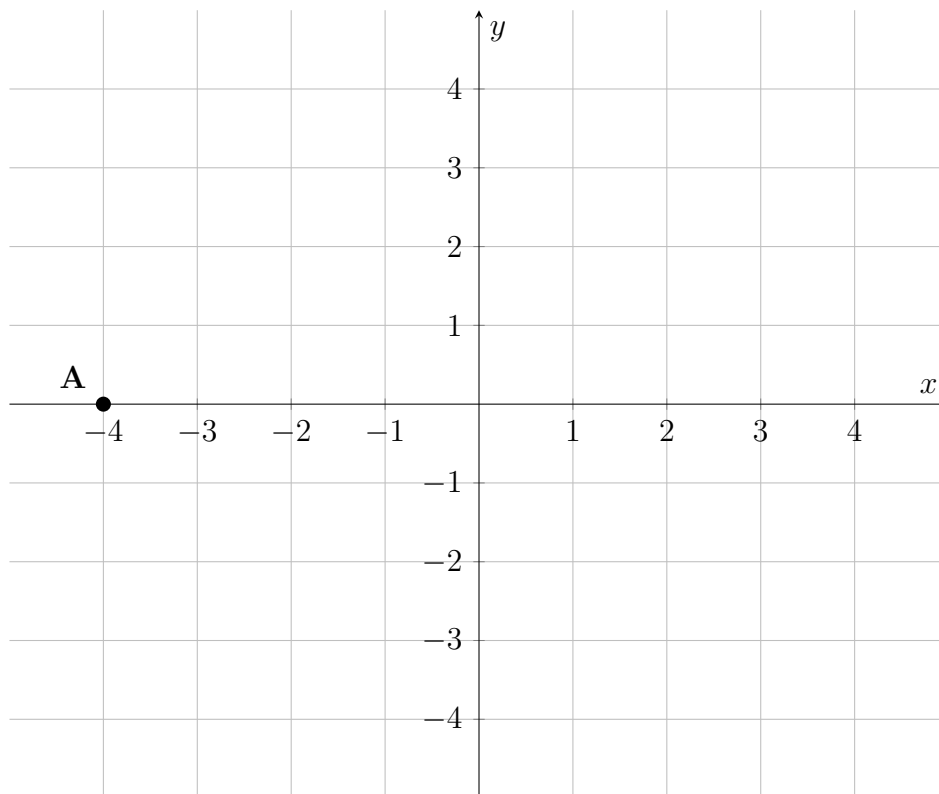
2. El Vaixell

Situa els punts i uneix-los en l'ordre donat.

El punt $A(-4, 0)$ ja està marcat.

$A(-4, 0) \rightarrow B(4, 0) \rightarrow C(2, -3) \rightarrow D(-2, -3) \rightarrow A(-4, 0)$

Ara, dibuixa la vela unint aquests altres tres punts: $E(0, 0) \rightarrow F(0, 4) \rightarrow G(3, 1) \rightarrow E(0, 0)$



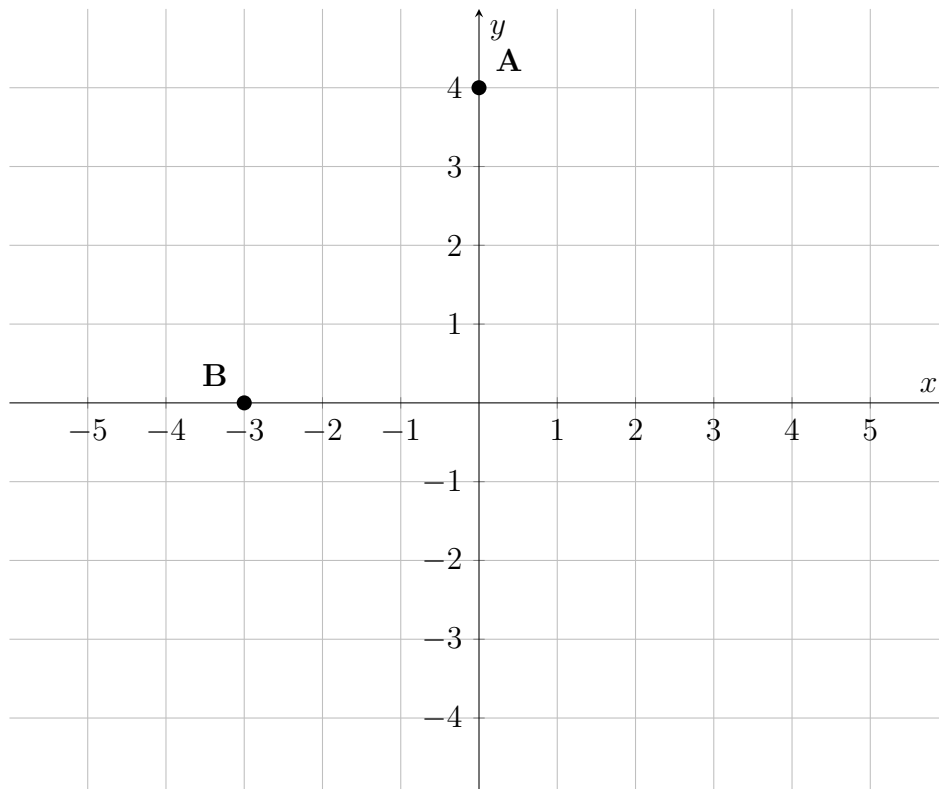
3. Atenció amb els zeros!

Truc per quan hi ha un 0

- Si el zero està al principi $(0, y)$, el punt **no es mou cap als costats**. Es queda just sobre la línia vertical (eix Y).
- Si el zero està al final $(x, 0)$, el punt **no puja ni baixa**. Es queda just sobre la línia horitzontal (eix X).

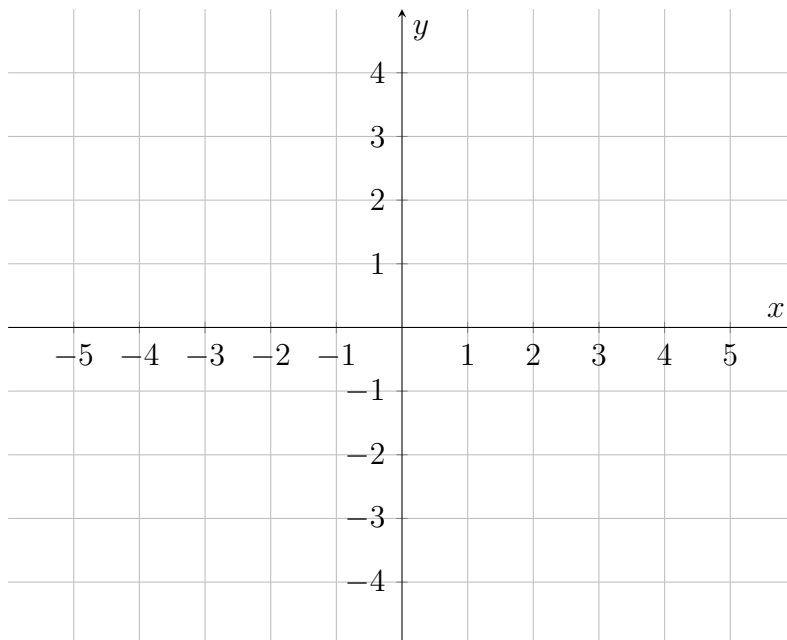
Situa els punts següents. Fixa't que els dos primers ja estan fets:

- $A(0, 4) \rightarrow$ Comença amb 0. No va als costats, només puja 4. (Ja fet)
- $B(-3, 0) \rightarrow$ Acaba amb 0. Va 3 a l'esquerra, i no puja ni baixa. (Ja fet)
- $C(0, -2)$
- $D(5, 0)$
- $E(0, 1)$
- $F(-4, 0)$



4. La Fletxa Misteriosa

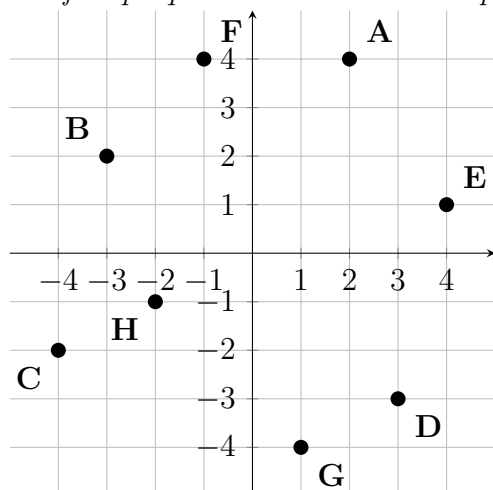
Situa i uneix amb atenció (compte amb els negatius! Recorda posar la lletra a cada punt):
 $A(-4, 1) \rightarrow B(1, 1) \rightarrow C(1, 3) \rightarrow D(5, 0) \rightarrow E(1, -3) \rightarrow F(1, -1) \rightarrow G(-4, -1) \rightarrow A(-4, 1)$



PART 2: QUINES SÓN LES COORDENADES?

5. Llegeix els punts (Nivell 1)

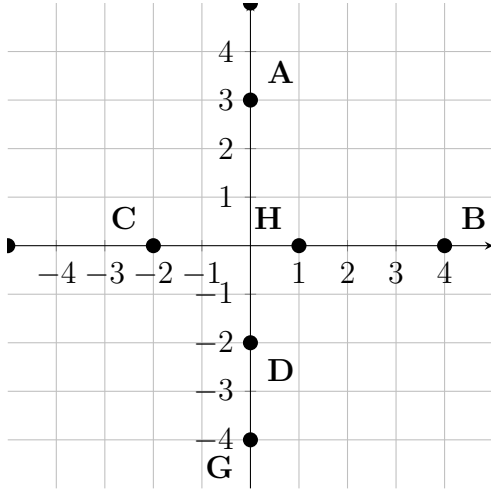
Escriu les coordenades dels punts que ja estan marcats a la graella. T'hem deixat els punts A i C fets perquè et serveixin d'exemple (un amb positius i un amb negatius).



- $A(2, 4)$ (2 dreta, 4 dalt)
- $B(\dots, \dots)$
- $C(-4, -2)$ (4 esqu., 2 baix)
- $D(\dots, \dots)$
- $E(\dots, \dots)$
- $F(\dots, \dots)$
- $G(\dots, \dots)$
- $H(\dots, \dots)$

6. Llegeix els punts (Nivell 2 - Zeros)

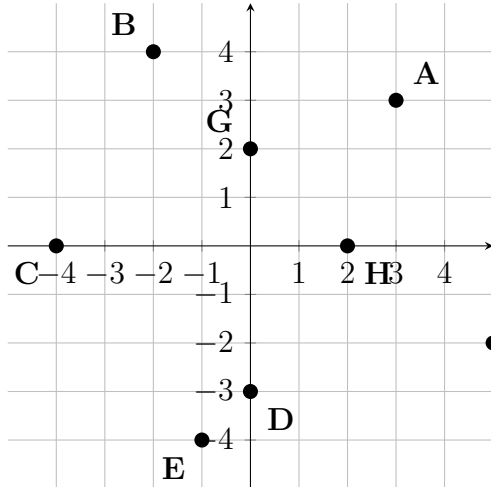
Aquests punts estan just a sobre de la línia. Això vol dir que un dels números serà un zero.
Fixa't en l'exemple de l'A i el B!



- $A(0, 3)$
- $B(4, 0)$
- $C(\dots, \dots)$
- $D(\dots, \dots)$
- $E(\dots, \dots)$
- $F(\dots, \dots)$
- $G(\dots, \dots)$
- $H(\dots, \dots)$

7. Llegeix els punts (Repte sense pistes)

Ara tu sol! Hi ha punts normals, punts amb negatius i punts amb zeros. Troba les coordenades de tots vuit.



- $A(\dots, \dots)$
- $B(\dots, \dots)$
- $C(\dots, \dots)$
- $D(\dots, \dots)$
- $E(\dots, \dots)$
- $F(\dots, \dots)$
- $G(\dots, \dots)$
- $H(\dots, \dots)$

PART 3: DE LA TAULA AL GRÀFIC

8. Taula 1: $f(x) = x + 2$

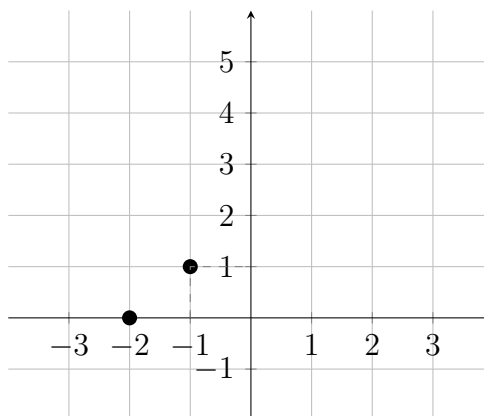
Com funciona això? Cada fila de la taula ens dona la informació per dibuixar **UN** punt.

- La columna de l'Entrada és la **x** (moviment horitzontal).
- La columna de la Sortida és la **y** (moviment vertical).

Així, la primera fila on l'entrada és -2 i la sortida és 0, ens dona el punt **(-2, 0)**.
La segona fila ens dona el punt **(-1, 1)**.

Hem dibuixat aquests dos primers punts per tu. Dibuixa la resta de les files i uneix-los amb un regle formant una línia recta!

Entrada (x)	Sortida (y)
-2	0
-1	1
0	2
1	3
2	4



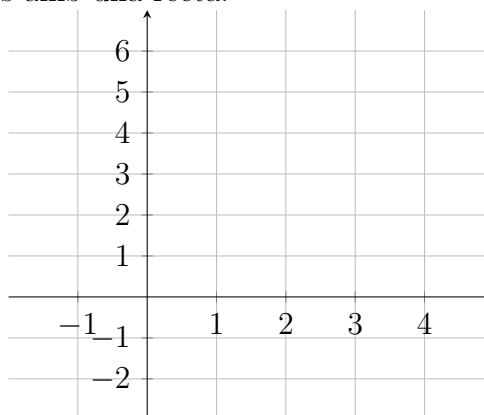
9. Taula 2: $f(x) = 2 \cdot x - 1$

Ara hauràs de calcular algunes sortides tu mateix! Per trobar la **y**, has de **substituir** (canviar) la **x** pel número de l'entrada.

Exemple: Si l'entrada és 0, fem $2 \cdot 0 - 1 = 0 - 1 = -1$. El punt és (0, -1).

Completa la taula, dibuixa els punts i uneix-los amb una recta.

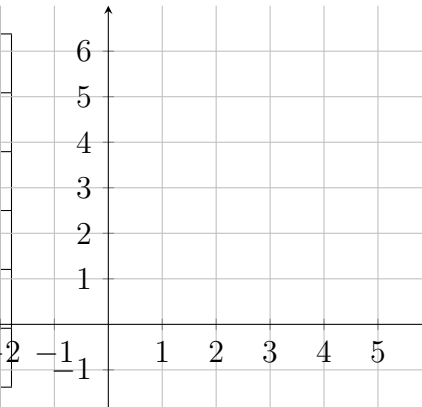
Entrada (x)	Càlcul	Sortida (y)
0	$2 \cdot 0 - 1$	-1
1	$2 \cdot 1 - 1$	1
2	$2 \cdot 2 - 1$	
3		



10. Taula 3: $f(x) = -x + 4$

Aquesta recta anirà cap a baix! Substitueix la x a la fórmula per trobar la sortida, completa la taula i dibuixa els punts. Compte amb el primer, que és un número negatiu i té un "menys" al davant!

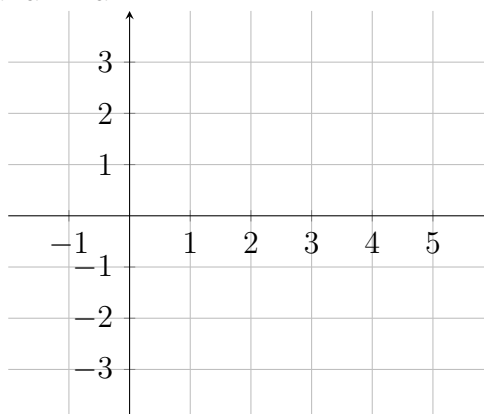
Entrada (x)	Càlcul	Sortida (y)
-1	$-(-1) + 4 = 1 + 4$	5
0		
1		
2		
4		



11. Taula 4: $f(x) = x - 3$ (Sense pistes!)

Ara et toca a tu sol. Escull tu quins números d'entrada vols posar a la taula (et recomanem el 0, 1, 2, 3...), calcula la sortida y , i dibuixa la línia.

Entrada (x)	Sortida (y)

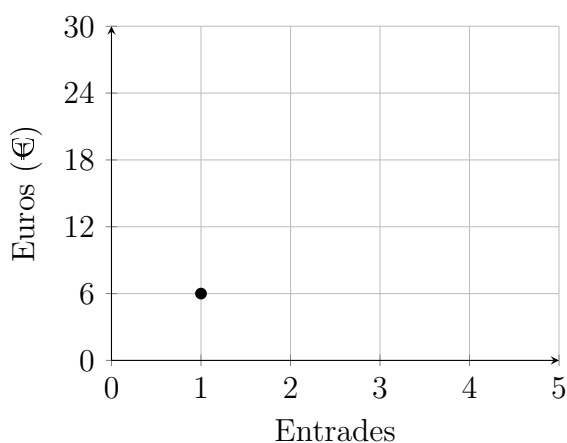


PART 4: MÀQUINES A LA VIDA REAL

12. Entrades pel Cinema (Molt Guiat)

Cada entrada de cinema val **6 €**. Completa la taula i dibuixa els punts que falten al gràfic (n'hi ha un de regal!). Uneix-los amb una regla.

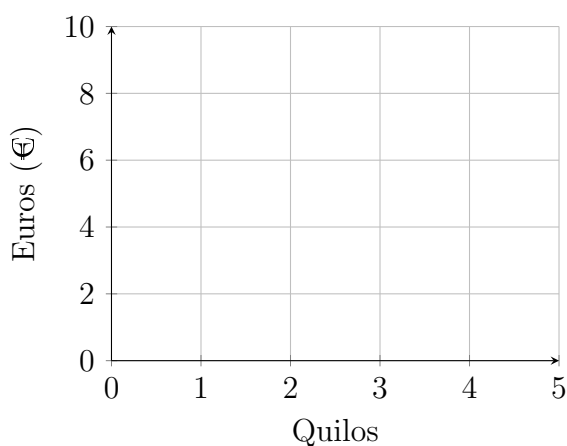
Entrades (x)	Preu total (y)
0	0 €
1	$1 \cdot 6 = 6$ €
2	 €
3	 €
4	 €



13. Comprar Pomes (Guiat)

A la fruiteria, un quilo de pomes val **2 €**. L'operació serà multiplicar els quilos per 2: $f(x) = 2 \cdot x$. Completa tota la taula i dibuixa el gràfic.

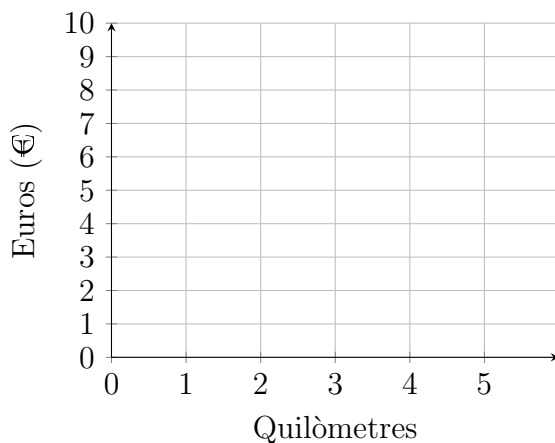
Quilos (x)	Preu total (y)
0	 €
1	 €
2	 €
3	 €
4	 €



14. El Viatge en Taxi (Poc Guiat)

Pujar a un taxi costa **3 € només d'inici** (baixada de bandera). Després, et cobren **1 € per cada quilòmetre** que fas. L'operació és: $f(x) = 3 + 1 \cdot x$. Completa-ho tu tot sol!

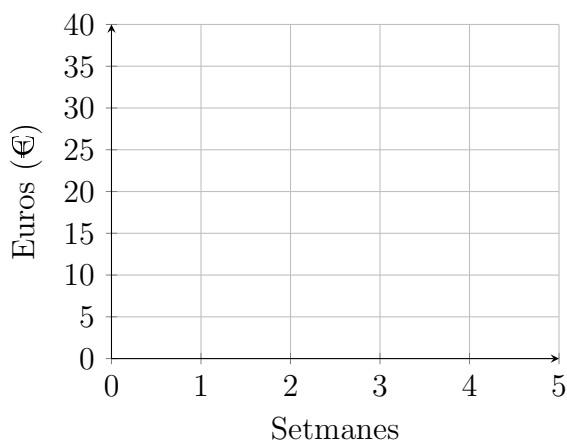
Quilòmetres (x)	Preu total (y)
0 (només pujar)	
1	
2	
3	
4	



15. Estalviar pel Mòbil Nou (El teu repte!)

La Maria té **10 €** guardats. A partir d'ara, cada setmana estalviarà **5 €** de la seva paga. Omple la taula de valors que tu triïs i fes el gràfic. L'operació serà: $f(x) = 10 + 5 \cdot x$.

Setmanes (x)	Diners totals (y)
0	



Pregunta: Si el mòbil costa 35 €, quantes setmanes haurà d'esperar? _____

PART 5: QUÈ HEM APRÈS?

16. Posa-ho en paraules

Ara que has acabat, explica breument el que has après en aquesta activitat per assegurar-te que ho tens dominat.

a) Com li explicaries a un amic on s'ha de col·locar el punt $P(3, -4)$ començant des del centre $(0,0)$?

b) Què passa quan un punt té un "0" a les seves coordenades? (Pots posar un exemple de punt i explicar on aniria).

c) Si tenim una taula de valors i la funció és $f(x) = 2 \cdot x + 3$, com fas per trobar el valor de la sortida (y) si la teva entrada és $x = 4$?